

Критерий Коши о существовании предела функции в точке.

Для того, чтобы $f(x)$ в точке (a) имела предел, необходимо и достаточно выполнить следующие условия:

- 1) $f(x)$ определена в окрестности точки (a) (проколотой)
- 2) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x', x'' \in O_\delta^0(a)$
 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$